

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 3A: Configuración de rutas estáticas y predeterminadas (parámetros básicos)



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

CONFIGURACIÓN LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE UNA RED WAN ENRUTADA

Resumen

En esta práctica se incorporan tecnologías WAN que permitirán la conectividad entre LANs remotas, gracias a lo cual dejan de ser una serie de redes aisladas. Este es el escenario de muchas empresas que a medida que se expanden, requieren capacidad de comunicación entre sitios geográficamente separados

En la parte A de la práctica 3, se configurarán los parámetros BASICOS de los routers (excepto sus rutas, que se dejan para la parte B), los switches y los PCs. Después se aplicarán los comandos show para verificar la corrección de los mismos.

Topología

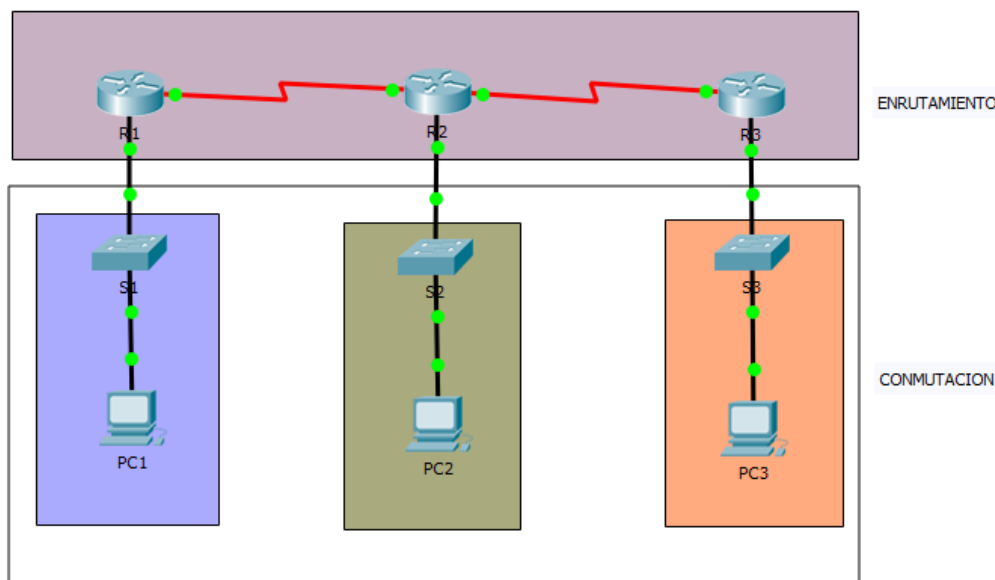


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	172.31.1.1	255.255.255.128	N/D
	S0/0/0	172.31.1.194	255.255.255.252	N/D
R2	G0/0	172.31.0.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	172.31.1.193	255.255.255.252	N/D
	S0/0/1	172.31.1.197	255.255.255.252	N/D
R3	G0/0	172.31.1.129	255.255.255.192	N/D
	S0/0/1	172.31.1.198	255.255.255.252	N/D
PC1	NIC	172.31.1.126	255.255.255.128	172.31.1.1
PC2	NIC	172.31.0.254	255.255.255.0	172.31.0.1
PC3	NIC	172.31.1.190	255.255.255.192	172.31.1.129

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

Objetivos

Apartado 1. Configuración básica de los PCs.....	3
Apartado 2. Configuración básica de los switches	3
Apartado 3. Configuración de las interfaces del router: Ethernet.....	4
Apartado 4. Configuración de las interfaces del router: WAN	5

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

Apartado 1. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LOS PCs

El objetivo de este apartado es la asignación de las direcciones IP y máscaras previstas en el plan de direccionamiento expuesto anteriormente.

Paso 1. Configurar PC1 con una dirección IP

- Haga clic en PC1 y luego en la ficha *Desktop*
- Haga clic en la opción *IP Configuration*. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y su gateway según la tabla de direcciones.
- Seleccione direccionamiento “static”.

Paso 2. Proceda del mismo modo con los otros dos PCs

Apartado 2. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LOS SWITCHES

Paso 1. Asignar nombres a los switches 2960¹

Como se puede ver en la figura de la primera página, los nombres (hostname) que deben definirse son: S1, S2 y S3.

- Vaya al modo de configuración global de cada switch y cambie los nombres
- Guardar cada una de las configuraciones

```
S1# copy running-config startup-config
```

Paso 2. Verificar la conectividad de cada uno de ellos al router y al PC

Mediante un **sh interfaces** verificar que Fa0/2 está levantada (up)

¿Por qué la interfaz Fa01 está caída?

Porque puerto del router al que se conecta está caído ya que estos puertos tienen que activarse manualmente.

Paso 3. Guarde la configuración

Utilice el comando copy para guardar la configuración en ejecución en el archivo de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)

```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Enter]
Building configuration...
[OK]
S1#
```

¹ Es esta práctica no se van asignar direcciones IP para los SVI

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

Apartado 3. CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES DEL ROUTER: ETHERNET

Para que los routers sean accesibles, se deben configurar sus interfaces. Por lo tanto, para habilitar una interfaz específica, hay que ir al **modo de configuración de interfaz** con el comando **interface tipo-y-número**, configurarlas y activarlas

En la red de esta práctica hay dos tipos de interfaces diferentes en los routers 2901 de Cisco. Dos interfaces Gigabit Ethernet y una tarjeta de interfaz WAN (WIC) serial que consta de dos interfaces. Estas interfaces se denominan de la forma siguiente:

Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)

Serial 0/0/0 (S0/0/0)

Serial 0/0/1 (S0/0/1)

Procedamos a configurar las interfaces Gigabit Ethernet 0/0.

Paso 1. Asignar un nombre a cada router

Antes de empezar a definir las interfaces ethernet, establecer un nombre² para el dispositivo que permita distinguirlo de otros routers. Empecemos por el router del extremo izquierdo:

```
Router(config)# hostname R1
```

El resto deberán llamarse, de izquierda a derecha R2 y R3.

Paso 2. Configurar la interfaz GigabitEthernet0/0 de R2

a) Asignarle dirección IP

```
R2(config)#interface gigabitethernet0/0  
R2(config-if)#ip address 172.31.0.1 255.255.255.0
```

b) Activar la interface

```
R2(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed  
state to up
```

Mensajes de Syslog
indicando los
cambios en la red

Observe como las luces, tanto del router como del switch, comienzan a parpadear en verde.

Paso 3. Proceder del mismo modo con R1 y R3

² Recuérdese que hablamos de nombre operativo. El *display-name* es el nombre que vemos en pantalla no tiene consecuencias operativas y por ello no puntúa.

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

Apartado 4. CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES DEL ROUTER: WAN

Existen diversas opciones de conexión de acceso WAN que se pueden utilizar que varían en términos de tecnología, velocidad y costo. Cada una tiene ventajas y desventajas diferentes.

Los proveedores de servicios pueden ofrecer, entre otras: líneas arrendadas, punto a punto dedicadas, enlaces de conmutación de circuitos, como PSTN o ISDN, y enlaces de conmutación de paquetes, como WAN Ethernet, ATM o Frame Relay.

En nuestro caso vamos a suponer que se trata del escenario WAN más sencillo: el de las líneas arrendadas. Estas líneas son suministradas por un proveedor de servicios (operador de telecomunicaciones) que arrienda las líneas punto a punto, entre las sedes de la empresa (que en nuestro caso son 3).

Hay líneas arrendadas disponibles con diferentes capacidades y, generalmente, el precio se basa en el ancho de banda requerido y en la distancia entre los dos puntos conectados.

Para nuestro ejercicio vamos a disponer de dos enlaces punto a punto (P2P) con protocolo de enlace HDLC a 2 Mbps.

Paso 1. Configuración de s0/0/0 de R1

El router R1 debe configurarse con los siguientes parámetros:

- ✓ S0/0/0 es la interfaz **DTE** (véanse las diapositivas).
- ✓ Frecuencia de reloj establecida en 2.000.000 (que equivale a 64 kbps).
- ✓ Encapsulación HDLC

a) Visualizar el tipo de interfaz por defecto de s0/0/0 de R1

```
R1#show controllers s0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clocks detected
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
Mask [CIMR]=0x00200000, In-srv [CISR]=0x00000000
< Resultado omitido >
```

V.35 es una norma originalmente desarrollada por el CCITT (ahora ITU). La velocidad varía entre 56 Kbps hasta 2 Mbps (puede llegar hasta 10 Mbps), dependiendo el equipamiento. Típicamente se utiliza para transportar protocolos de nivel 2 como HDLC, X.25, SNA, PPP, etc.

La respuesta de la interfaz indica que ha detectado señal de reloj procedente, obviamente, del puerto s0/0/0 de R2. Por tanto, R1 debe actuar como DTE y R2 como DCE (véanse las diapositivas).

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

b) Visualizar el tipo de interfaz por defecto de s0/0/0 de R2

```
R2#show controllers s0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 2000000
idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol-specific [PSMR]=0x8
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
< Resultado omitido >
```

Este resultado indica que R2 actuará como DCE, por defecto. La velocidad preestablecida es de 2.000.000 bps y por tanto no habrá que hacer cambios.

c) Visualizar el tipo de encapsulación por defecto de s0/0/0

Introduzca el comando show para verificar la configuración de la encapsulación para S0/0/0.

```
R1#show interfaces s0/0/0
Serial0/0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
< Resultado omitido >
```

En el caso de que no fuese HDLC tendríamos que introducir el comando:

```
R1(config-if)# encapsulation hdlc
```

d) Configuración de la interfaz s0/0/0 de R1

Para que una interfaz serial esté disponible, se debe hacer lo siguiente:

Si se utiliza IPv4, se debe configurar la interfaz con una dirección y una máscara de subred, para ello se debe usar el comando de configuración de interfaz **ip address dirección-ip máscara-de-subred**.

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#encapsulation hdlc3
R1(config-if)#ip address 172.31.1.194 255.255.255.252
```

Observación: La velocidad del reloj depende del DCE, ya que este es el encargado de suministrarlo. Sin embargo, conviene definirla en el router (DTE) ya que este valor que se utilizará en el cálculo de métricas de los protocolos dinámicos. Esto es lo que quiere decirnos el mensaje **This command applies only to DCE interfaces**.

Por otro lado, como no hay DCEs reales, sino un simple cable que une los routers, uno de ellos debe actuar como DCE y el otro como DTE. Conclusión, se establece el reloj en el extremo que vaya a ser DCE, o sea, en R2.

e) Activación de la interfaz

Sobre la activación: las interfaces LAN y WAN no están activadas (shutdown) de manera predeterminada. Para habilitar una interfaz, esta se debe activar mediante el comando **no**

³ Este comando es innecesario porque la encapsulación por defecto en este equipo es HDLC

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

shutdown. (Es como encender la interfaz.) La interfaz también debe estar conectada a otro dispositivo (un hub, un switch u otro router) para que la capa física se active.

Sin embargo, esto no se producirá hasta que no levantemos la interfaz del otro extremo en R2.

```
R1(config-if)#no shutdown
```

f) Verificación de la interfaz

Aunque existen varios comandos show que se pueden usar para verificar el funcionamiento y la configuración de una interfaz. El siguiente comando es el más útil en esta situación:

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.31.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	172.31.1.194	YES	manual	down	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

g) Guarde la configuración

Utilice el comando copy para guardar la configuración en ejecución en el archivo de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Enter]
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Paso 2. Configuración de las interfaces serie de R2 y R3

Proceda de la misma forma para configurar las interfaces WAN de R2 y R3.

Interfaz s0/0/0 de R2

a) Configuración y activación de la interfaz s0/0/0 de R2

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip address 172.31.1.193 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 2000000
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

b) Verificación de la interfaz s0/0/0 de R2

```
R2#sh ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.31.0.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	172.31.1.193	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Interfaz s0/0/1 de R2

c) Configuración y activación de la interfaz s0/0/1 de R2

```
R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#ip address 172.31.1.197 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 2000000
R2(config-if)#no shutdown
```

d) Verificación de la interfaz s0/0/1 de R2

```
R2#sh ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.31.0.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	172.31.1.193	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	172.31.1.197	YES	manual	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

En el router R3

e) Configuración y activación de la interfaz s0/0/1 de R3

```
R3(config)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#ip address 172.31.1.198 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 2000000
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
```

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

f) Verificacion de la interfaz s0/0/1 de R3

```
R2#sh ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	172.31.1.129	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	172.31.1.198	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Guardar la configuración en R1, R2 y R3

Utilice el comando copy para guardar la configuración en ejecución en el archivo de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)

```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [Enter]
Building configuration...
[OK]
S1#
```

RC.Simulacion con PT.Practica 3A.v4

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Configuración estática de los routers*, Madrid 2020